

Princípios e Diretrizes para o Design de IHC

Prof. Marcos Eduardo Casa

Princípios

A literatura de IHC inclui muitos conjuntos de princípios, diretrizes (*guidelines*) e heurísticas

Princípios: objetivos gerais e de alto nível;

Diretrizes: regras gerais comumente observadas na prática; e

Padrões: soluções específicas a certos contextos bem delimitados envolvendo certos usuários desempenhando determinadas tarefas

No entanto, não substituem atividades de análise, design (conceitual e concreto) e avaliação!

Princípios

Alguns conjuntos de diretrizes são direcionadas para certos:

Ambientes de trabalho: Windows, MacOS, iOS, Android, ...

Dispositivos: dispositivos móveis, televisão, ...

Domínios: educação, governo eletrônico, ...

Princípios e Diretrizes Gerais

Os princípios e as diretrizes comumente utilizados em IHC giram em torno dos seguintes tópicos:

- correspondência com as expectativas dos usuários;
- simplicidade nas estruturas das tarefas;
- equilíbrio entre controle e liberdade do usuário;
- consistência e padronização;
- promoção da eficiência do usuário;
- antecipação das necessidades do usuário;
- visibilidade e reconhecimento;
- conteúdo relevante e expressão adequada; e
- projeto para erros

Princípios e Diretrizes Gerais:

Correspondência com as Expectativas dos Usuários

Segundo Norman devemos nos certificar de que o usuário consegue determinar os relacionamentos entre:

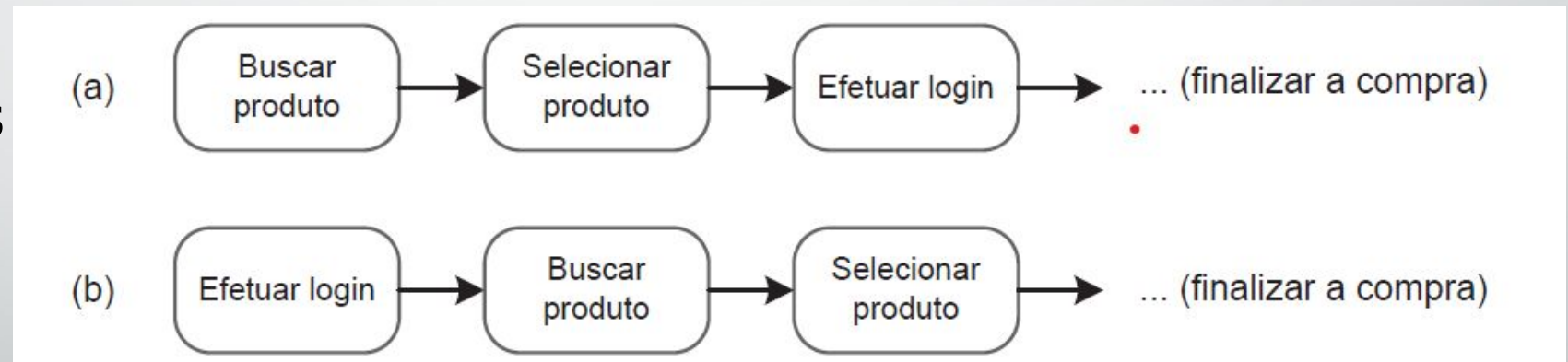
- intenções e ações possíveis
- ações e seus efeitos no sistema
- o estado real do sistema e o que é percebido (visão, audição ou tato)
- estado percebido do sistema e as necessidades, intenções e expectativas do usuário.

Princípios e Diretrizes Gerais:

Correspondência com as Expectativas dos Usuários

Ex.: ao projetar um sistema de comércio eletrônico

Um sistema de comércio eletrônico deveria permitir ao usuário buscar e selecionar os produtos anonimamente, e exigir sua identificação apenas no momento de finalizá-la (como em uma loja física!)



Princípios e Diretrizes Gerais:

Simplicidade nas Estruturas das Tarefas

Simplificar a estrutura das tarefas implica em reduzir a quantidade de planejamento e resolução de problemas que a execução de uma tarefa requer!

Princípios e Diretrizes Gerais:

Simplicidade nas Estruturas das Tarefas

Para simplificar a estrutura das tarefas, os designers podem seguir abordagens tecnológicas:

- manter a estrutura da tarefa (mesmo que complexa), mas fornecer diversas formas de apoio para que os usuários consigam aprender e realizar a tarefa;
- melhorar o feedback e a capacidade de o usuário se manter no controle da tarefa
- automatizar a tarefa ou parte dela
- modificar a natureza da tarefa

Princípios e Diretrizes Gerais:

Equilíbrio entre Controle e Liberdade do Usuário

Autores destacam a importância de manter o usuário no controle!

- a interface e o ambiente de trabalho “pertencem” ao usuário e, quando deixamos o usuário “no comando”, pode aprender rapidamente e melhorar sua “experiência”
- no entanto, quando não há limites ou restrições, os usuários podem se sentir perdidos ou angustiados com o excesso de opções

Princípios e Diretrizes Gerais:

Equilíbrio entre Controle e Liberdade do Usuário

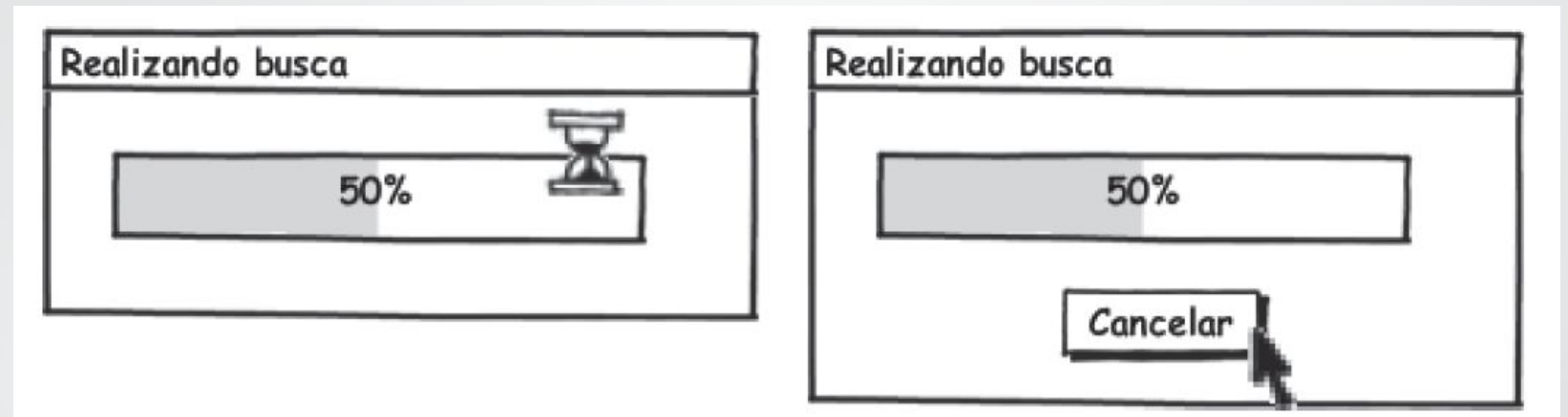
Equilíbrio!

- “Reduzir o número de opções ou decisões que o usuário precisa tomar a cada instante”
- No entanto, os usuários não devem ficar presos num caminho de interação único para realizar uma atividade: explorar diferentes alternativas e cenários é parte da aprendizagem
- Considerar o perfil do usuário: ex.: experiente vs iniciante
- O usuário deve poder cancelar, desfazer e refazer ações

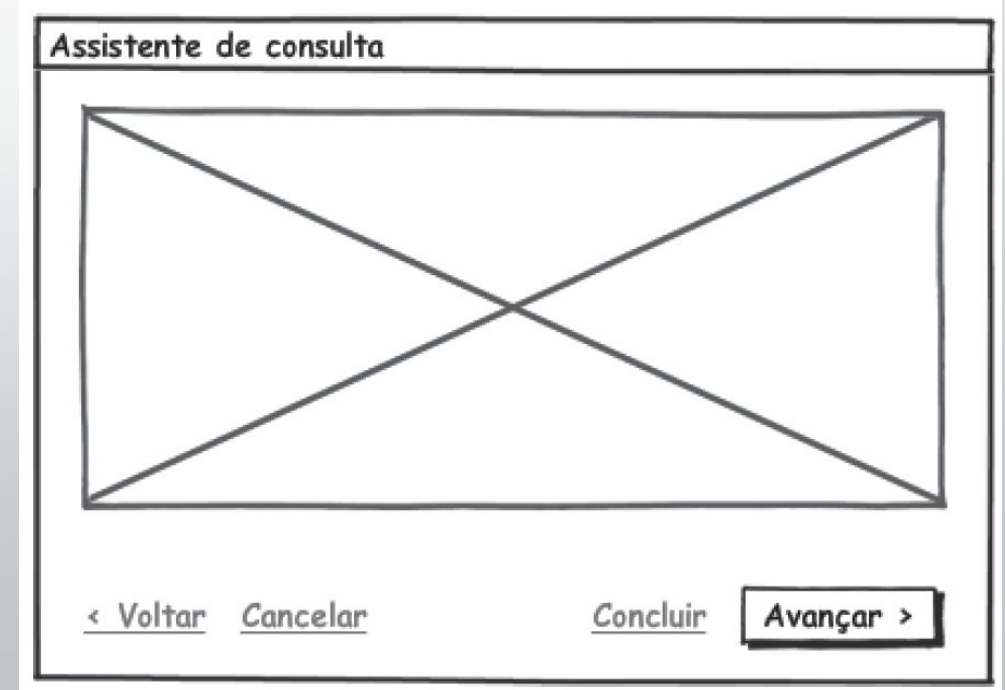
Princípios e Diretrizes Gerais:

Equilíbrio entre Controle e Liberdade do Usuário

Tela de progresso com e sem “cancelar”



Indicação clara do botão primário



Princípios e Diretrizes Gerais:

Consistência e Padronização

Para facilitar o aprendizado e uso de um sistema, Norman recomenda assegurar a consistência da interface com o modelo conceitual embutido no sistema

Padronizar as ações, os resultados das ações, o layout dos diálogos e as visualizações de informação é também imprescindível

- um botão “Fechar” não deve ser utilizado para cancelar um diálogo em algumas situações e para confirmá-lo em outras!
- utilizar rótulos “Salvar” e “Gravar” em um mesmo sistema pode confundir o usuário

Princípios e Diretrizes Gerais:

Consistência e Padronização

Alguns elementos de interface exigem maior consistência do que outros!

Em particular, elementos que não possuem correspondência visual na interface ou cuja operação é internalizada pelos usuários devem ser padronizados em todo o sistema

Por exemplo,

- sequências de teclas de atalho
- o comportamento da roda do mouse para rolamento ou zoom
- uso da tecla “Enter” em um diálogo

Princípios e Diretrizes Gerais:

Consistência e Padronização

Tognazzini alerta, no entanto, que eventualmente queremos propositalmente tornar algo inconsistente, para que o usuário não possa atuar de forma automática e precise refletir sobre o que está fazendo!

Princípios e Diretrizes Gerais:

**Promovendo a
Eficiência do
Usuário**

Tognazzini recomenda considerar sempre a eficiência do usuário em primeiro lugar

O tempo das pessoas é mais custoso do que o das máquinas, e uma economia de tempo e esforço do usuário costumam trazer mais benefícios do que economias semelhantes de processamento ou armazenamento.

Princípios e Diretrizes Gerais:

**Promovendo a
Eficiência do
Usuário**

Toda vez que o usuário precisa esperar o sistema responder antes que possa continuar seu trabalho, há perda de produtividade

Para isso, um bom projeto de arquitetura do software é essencial, o que reforça a necessidade de cooperação, comunicação e parceria constante entre os engenheiros de software e os designers de IHC

Princípios e Diretrizes Gerais:

Promovendo a Eficiência do Usuário

O designer deve proteger o trabalho dos usuários!

Tognazzini: “Usuários nunca devem perder o seu trabalho, seja por um erro seu, por uma falha na transmissão de rede, uma falha no fornecimento de energia para o computador ou qualquer outra razão”

Princípios e Diretrizes Gerais:

Promovendo a Eficiência do Usuário

O sistema deve se lembrar de tudo o que o usuário disse, para não perguntar de novo, e se manter informado sobre o usuário.

- essa é a primeira vez em que o usuário acessou o sistema?
- onde o usuário está no sistema?
- para onde ele está indo (caso haja um caminho claro em direção a um objetivo)?
- o que o usuário tem feito durante a sessão de uso atual?
- onde ele estava quando deixou o sistema na última sessão?

Princípios e Diretrizes Gerais:

**Promovendo a
Eficiência do
Usuário**

Fornecer atalhos e aceleradores:

À medida que a frequência de uso aumenta, aumenta também a vontade dos usuários de reduzir o número de interações e acelerar o passo da interação

Princípios e Diretrizes Gerais: Antecipação

“As aplicações devem tentar prever o que o usuário quer e precisa, em vez de esperar que os usuários busquem ou colem informações ou invoquem ferramentas”

O software deve tomar iniciativa e fornecer informações adicionais úteis, em vez de apenas responder precisamente a pergunta que o usuário tiver feito.

Ex.: se um usuário pergunta sobre o telefone de um restaurante, o software pode informar também seus dias e horários de funcionamento

Princípios e Diretrizes Gerais: Antecipação

O software deve ser observador e se lembrar quais ações o usuário realiza em sequência, para tentar antever o próximo passo a cada momento e facilitar a sua execução

Se possível, campos contendo defaults devem vir já selecionados, de forma que os usuários possam editar seu conteúdo com novos valores rápida e facilmente

Princípios e Diretrizes Gerais:

Visibilidade e Reconhecimento

Norman afirma que o designer deve tornar as coisas visíveis:

- Antes de executar uma ação, é necessário tornar visível para os usuários o que é possível realizar e como as ações devem ser feitas.

Para isso, a interface deve oferecer ações que correspondam a intenções do usuário.

Além disso, a interface não deve oferecer opções que não estejam disponíveis ou não façam sentido em um determinado momento da interação

Princípios e Diretrizes Gerais:

Visibilidade e Reconhecimento

O estado do sistema, os objetos, as ações e as opções devem estar atualizados e facilmente perceptíveis

O usuário não deve ter que:

- lembrar para que serve um elemento de interface cujo símbolo não é reconhecido diretamente
- lembrar de informações de uma parte da aplicação quando tiver passado para uma outra parte da aplicação
- procurar informações sobre o estado do sistema

Princípios e Diretrizes Gerais:

Visibilidade e Reconhecimento

Para reduzir a sensação de o programa não estar respondendo, deve:

- fornecer feedback visual/sonoro até 50 ms após um clique de botão;
- sinalizar que está ocupado (ex.: ampulheta) quando o sistema realizar uma ação que leve entre 0,5 s e 2 s;
- apresentar, quando a ação levar mais do que 2 segundos, uma mensagem indicando a demora estimada e cada passo sendo realizado + barra de progresso e opções de cancelamento, suspensão ou de execução em background.
- Quando uma operação demorada (mais do que 10 segundos) terminar, o sistema deve emitir um som e/ou fornecer uma indicação visual destacada, para que usuários desviem sua atenção

Princípios e Diretrizes Gerais:

Conteúdo Relevante e Expressão Adequada

Redação em interfaces gráficas:

- mensagens de instrução e ajuda devem ser concisas e informativas sobre problemas que ocorrerem.
- rótulos de menus e botões devem ser claros e livres de ambiguidade

Entretanto, nem sempre um termo mais preciso é melhor. Por exemplo, considere um editor de texto com os seguintes itens de menu:

- “Inserir Quebra de Página”, “Acrescentar Nota de Rodapé” e “Construir Tabela”

Embora precisos, trazem menos benefícios do que:

- “Inserir Quebra de Página”, “Inserir Nota de Rodapé” e “Inserir Tabela”

Os usuários conseguem na segunda opção varrer as opções disponíveis mais rapidamente, pois a variedade dos verbos utilizados aumenta o tempo que leva para decodificá-los, sem ser suficientemente informativa de modo a compensar o tempo despendido.

+ Acessibilidade

Princípios e Diretrizes Gerais: Projeto para Erros

Norman recomenda projetar para o erro, ou seja, assumir que qualquer erro potencial “será cometido”

Os sistemas devem ser exploráveis, ou seja, deve ser fácil reverter as operações e difícil realizar ações irreversíveis

O designer deve ajudar o usuário a se recuperar de um erro, informando-lhe sobre o que ocorreu, as consequências disso e como reverter os resultados indesejados

Princípios e Diretrizes Gerais:

Projeto para Erros

Mensagens de erro devem ser expressas em linguagem simples e inteligível (sem códigos indecifráveis), indicar precisamente o problema e sugerir uma solução de forma construtiva.

Ajuda e documentação de alta qualidade devem apoiar os usuários a esclarecerem suas dúvidas durante a interação

Princípios e Diretrizes Gerais: Projeto para Erros

Mensagens de erro (b) com oportunidade de recuperação e retomada de um caminho de interação produtivo

